Use Case X (SRS) — ใส่มาทำไม ตรงกับงานเราไหม

เอกสารนี้ไม่ใช่ส่วนของรูปเล่ม ไล่อธิบายทุกส่วนของ Use Case SRS ว่า **ใส่มาทำไม · เราใส่อะไรลงไป · ตัวอย่าง · ตรงกับงานจริงไหม**

ทุกหัวข้อมี **ตัวอย่าง** ที่เป็นเหตุการณ์จริงในร้านหรือข้อความจริงจากเอกสาร ใช้ยกขึ้นมาเล่าตอบอาจารย์ได้ทันที

ก่อนอื่น เอกสารนี้ต่างจากรูปเล่มยังไง

	ปริญญานิพนธ์	Use Case SRS
เขียนให้ใครอ่าน	กรรมการสอบ	**ผู้พัฒนาและผู้ทดสอบ**
หน้าที่	เล่าเรื่องตั้งแต่ปัญหาถึงผลลัพธ์	**ข้อกำหนดว่าระบบต้องทำอะไรได้ และรู้ได้ยังไงว่าทำได้**
โครงตาม	คู่มือคณะฯ	**แบบฟอร์ม IEEE SRS ของวิชา ENGSE206**

ตัวอย่างที่เห็นความต่างชัดที่สุด — เรื่องเดียวกันคือ “กันจ่ายของซ้ำ” ปรากฏในสองเอกสารคนละแบบ

> **รูปเล่มบทที่ 2** อธิบายว่าการล็อกเชิงบวกคืออะไร ต่างจากเชิงลบอย่างไร และเหมาะกับกรณีไหน — เป็นความรู้ **SRS §4.5** เขียนว่า “ถ้าจำนวนแถวที่แก้ได้เป็นศูนย์ ให้ยกเลิกธุรกรรมและตอบรหัส 409” — เป็นข้อกำหนดที่ผู้ทดสอบเอาไปตรวจได้ตรง ๆ

หัวข้อทั้งหมดในเอกสารนี้มาจากแบบฟอร์ม ไม่ได้คิดเองสักหัวข้อ เราแค่เติมเนื้อหาของระบบเราลงในช่องที่แบบฟอร์มกำหนด นี่คือคำตอบแรกถ้าถูกถามว่าทำไมมีหัวข้อเยอะขนาดนี้

ส่วนที่ 1 Introduction

1.1 Purpose

ใส่มาทำไม — แบบฟอร์มบังคับให้ประกาศว่าเอกสารนี้เขียนเพื่ออะไรและครอบคลุมรุ่นไหน

เราใส่อะไร — ระบุว่าเป็นข้อกำหนดของ SOML เวอร์ชัน 1.0 สถานะ Review Candidate **ยังไม่ใช่ Baseline** เพราะยังมีประเด็นต้องยืนยันกับเจ้าของร้าน

ตัวอย่างว่าทำไมต้องแยกสองสถานะนี้ — สมมติเราประกาศว่าเอกสารเป็น Baseline แล้ว วันถัดมาเจ้าของร้านบอกว่า “จริง ๆ ปูนบางยี่ห้อคืนได้ภายใน 7 วัน” ซึ่งกระทบทั้ง FR และ BR **ถ้าเป็น Baseline แล้ว การแก้ต้องผ่านการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ** แต่ถ้ายังเป็น Review Candidate แก้ได้เลย เราจึงยังไม่ประกาศ Baseline เพราะยังคุยกับร้านไม่จบ

จุดที่ต้องรู้ตัว — เราประกาศเองว่ายังไม่ Baseline ถ้าอาจารย์ถามว่าทำไมไม่สมบูรณ์ นี่คือคำตอบที่เตรียมไว้แล้ว ไม่ใช่ข้อบกพร่อง

1.2 Document Conventions

ใส่มาทำไม — เอกสารนี้ใช้รหัสสิบกว่าชนิด ถ้าไม่มีตารางอธิบาย คนอ่านจะงงตั้งแต่หน้าแรก

เราใส่อะไร — ตารางอธิบายรหัส FR NFR BR CON US UC AC M EV และความหมายของคำว่า “ต้อง” กับ “ควร”

ตัวอย่างว่าคำเดียวเปลี่ยนความหมายได้แค่ไหน

> “ระบบ**ต้อง**ตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวกับการเปลี่ยนสถานะ” — ถ้าทำไม่ได้ ถือว่าไม่ผ่าน “ระบบ**ควร**แสดงชื่อผู้จ่ายของบนหน้าจอคิว” — ถ้าไม่มี ยังส่งงานได้

ถ้าไม่ประกาศความต่างนี้ไว้ ผู้ทดสอบจะไม่รู้ว่าข้อไหนตกแล้วถือว่าไม่ผ่านจริง ๆ

ตรงกับงานจริงไหม — ตรง รหัสชุดนี้ใช้เหมือนกันทั้งรูปเล่มและ SRS จึงสืบย้อนข้ามเอกสารได้

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

ใส่มาทำไม — แบบฟอร์มบังคับ และมีประโยชน์จริงเพราะเอกสาร 44 หน้า ไม่มีใครอ่านหมด

เราใส่อะไร — บอกว่าใครควรอ่านส่วนไหน

ตัวอย่างจริง — เจ้าของร้านไม่ต้องอ่านส่วนที่ 3 เรื่องโพรโทคอล ESC/POS เลย แต่**ต้องอ่าน Appendix C** เพราะเป็นที่รวมคำถามที่รอคำตอบจากเขาโดยตรง ส่วนอาจารย์ควรเริ่มที่ Revision History แล้วข้ามไปส่วนที่ 4 กับ Appendix D–F ซึ่งเป็นที่ที่ตรวจได้เร็วที่สุดว่าเอกสารครบหรือไม่

1.4 Product Scope

ใส่มาทำไม — ประกาศขอบเขตให้ชัดว่าทำอะไรและไม่ทำอะไร

เราใส่อะไร — ตาราง In Scope กับ Out of Scope

ตัวอย่างที่สำคัญที่สุดในตารางนี้ — **Payment Gateway อยู่ในช่อง Out of Scope** แปลว่าเราสร้าง QR พร้อมเพย์ให้ลูกค้าสแกนได้ แต่**ระบบไม่รู้เองว่าเงินเข้าแล้วหรือยัง** พนักงานต้องเปิดแอปธนาคารดูแล้วกดยืนยันเอง ถ้าไม่ประกาศไว้ตรงนี้ อาจารย์อาจเข้าใจว่าระบบตรวจเงินเข้าอัตโนมัติ แล้วถามหาส่วนนั้นตอนสอบ

ตรงกับงานจริงไหม — **ตรงกับบทที่ 1 §1.3.6 ครบทั้ง 6 ข้อ** คือระบบบัญชี · Payment Gateway และเครื่องรูดบัตร · Mobile Native · ERP และซัพพลายเออร์ · LINE Notify และอีเมล · โมดูล AI

1.5 References

ใส่มาทำไม — บอกว่าเอกสารนี้ยืนอยู่บนอะไร

เราใส่อะไร — REF-01 ชี้บทที่ 1 สำหรับที่มาของปัญหาและขอบเขต · REF-02 ชี้บทที่ 2 สำหรับทฤษฎี **โดยระบุหัวข้อเจาะจงถึงเจ็ดหัวข้อ**

ตัวอย่างว่าเจาะจงแค่ไหน — REF-02 ไม่ได้เขียนลอย ๆ ว่า “ดูบทที่ 2” แต่เขียนว่า **ขอบเขตธุรกรรมและ ACID (2.1.2) การล็อกเชิงบวกและเชิงลบ (2.1.3) เครื่องสถานะของคำสั่งซื้อ (2.1.4) บันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว (2.1.5) การผลักข้อมูลผ่านช่องทางค้าง (2.1.6) การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (2.1.7) และการรวบรวมข้อมูล (2.1.8)** — ถ้าอาจารย์ถามว่า “ข้อกำหนดนี้อ้างทฤษฎีอะไร” เปิดหน้านี้ตอบได้ทันที

ส่วนที่ 2 Overall Description

2.1 Product Perspective

ใส่มาทำไม — ให้เห็นภาพรวมว่าระบบวางตัวอยู่ตรงไหน ใครใช้ ต่อกับอะไรบ้าง

เราใส่อะไร — คำอธิบายบริบทพร้อมแผนภาพ System Context (ภาพที่ 1)

ตัวอย่างที่แผนภาพนี้ตอบ — ลูกค้า**ไม่ใช่ผู้ใช้ระบบ** ในแผนภาพลูกค้าอยู่นอกกล่อง เพราะลูกค้าไม่มีบัญชีและไม่ได้กดอะไรเลย เขาแค่สแกน QR กับรับใบเสร็จ นี่เป็นเรื่องที่ถ้าไม่วาดไว้จะเถียงกันได้ทั้งวันว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำในระบบหรือไม่

ตรงกับงานจริงไหม — ตรง ใช้แผนภาพเดียวกับรูปที่ 3.2 ในบทที่ 3

2.2 Product Functions

ใส่มาทำไม — สรุปความสามารถทั้งหมดในหน้าเดียวก่อนลงรายละเอียด

เราใส่อะไร — ตาราง Capability Group เช่น Realtime Queue, Atomic Dispatch, Proactive Alerting, Traceability พร้อมโยงไปรหัส FR · และตาราง User Story Summary US-01..06

ตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม — กลุ่ม **Atomic Dispatch** รวม FR-05 กับ FR-06 ไว้ด้วยกัน เพราะ “ยืนยันจ่าย” กับ “ตัดสต็อก” เป็นสองหน้าที่ที่**ห้ามแยกกันเกิด** การจัดกลุ่มจึงไม่ใช่แค่จัดหมวดให้สวย แต่บอกเป็นนัยว่าสองข้อนี้ต้องทดสอบด้วยกัน

2.3 User Classes and Characteristics

ใส่มาทำไม — ระบบมีผู้ใช้หลายกลุ่มที่ความรู้ต่างกัน ต้องบอกให้ชัด

เราใส่อะไร — สามบทบาท คือพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า ผู้จัดการ

ตัวอย่างว่าทำไมต้องแยกให้ชัด — พนักงานคลังต้องกดยืนยันจ่ายของได้ แต่**ต้องแก้ราคาสินค้าไม่ได้** ส่วนพนักงานขายกลับกัน คือออกใบเสร็จได้แต่ไม่ควรตัดสต็อกเอง ถ้าเขียนรวม ๆ ว่า “พนักงาน” จะออกแบบสิทธิ์ไม่ได้เลย

ตรงกับงานจริงไหม — ตรง ตารางผู้ใช้จำกัดค่าบทบาทไว้สามค่าเท่านั้น

2.4 Operating Environment

ใส่มาทำไม — บอกว่าระบบต้องรันบนอะไร

เราใส่อะไร — เบราว์เซอร์ที่รองรับ เครือข่ายภายในร้าน และเครื่องที่ต่อเครื่องพิมพ์

ตัวอย่างที่มีผลต่อการออกแบบจริง — เราระบุว่าระบบทำงานบน**เครือข่ายภายในร้าน** ไม่ได้เปิดออกอินเทอร์เน็ต ข้อนี้อธิบายว่าทำไมเราไม่ต้องทำระบบป้องกันการโจมตีระดับสาธารณะ แต่**ก็แปลว่าถ้าเครือข่ายในร้านล่ม ทั้งระบบใช้ไม่ได้** ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ต้องยอมรับและพูดได้

2.5 Design and Implementation Constraints — CON-01..08

ใส่มาทำไม — ส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง เพราะประกาศว่า**อะไรที่ถูกบังคับไว้แล้ว เลือกเป็นอย่างอื่นไม่ได้**

เราใส่อะไร — 8 ข้อจำกัด เช่น CON-01 สถาปัตยกรรมสามชั้นเชิงตรรกะติดตั้งสี่หน่วย · CON-04 ต้องใช้ InnoDB · CON-05 ต้องใช้ WebSocket โดยมี SSE เป็นทางสำรอง · CON-07 ต้องสร้าง QR ตาม EMVCo และให้พนักงานยืนยันเอง

ตัวอย่างสองข้อที่มาจากคนละต้นทาง

> **CON-04 ต้องใช้ InnoDB** — ข้อจำกัดที่มาจาก**ความต้องการของระบบเอง** ถ้าใช้เอนจินที่ไม่รองรับธุรกรรมและการล็อกระดับแถว การกันจ่ายซ้ำจะทำไม่ได้เลย เราจึงล็อกทางเลือกนี้ไว้ตั้งแต่ต้น **CON-07 ต้องให้พนักงานยืนยันการรับเงินเอง** — ข้อจำกัดที่มาจาก**ขอบเขตที่เราตัดออก** เพราะไม่มี Payment Gateway ระบบจึงไม่มีทางรู้ว่าเงินเข้าแล้ว

แยกสองแบบนี้ให้ออกจะตอบได้ดีเวลาถูกถามว่า “ทำไมไม่ทำแบบอื่น”

ตรงกับงานจริงไหม — **ตรงและตรงกับบทที่ 2 ด้วย** CON-04 คือ 2.1.2 กับ 2.1.3 · CON-05 คือ 2.1.6 · CON-01 คือ 2.1.1

2.6 User Documentation

ใส่มาทำไม — แบบฟอร์มบังคับให้ระบุว่าจะส่งมอบเอกสารอะไรให้ผู้ใช้

เราใส่อะไร — คู่มือติดตั้งและข้อความแนะนำในหน้าจอ

ตัวอย่างที่ทำให้คู่มือกลายเป็นสิ่งที่ทดสอบได้ — เราผูกคู่มือติดตั้งเข้ากับ NFR-09 โดยตั้งเกณฑ์ว่า **ต้องติดตั้งบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารอย่างเดียว โดยไม่แก้ซอร์สโค้ด** วิธีทดสอบคือเอาเครื่องเปล่ามาหนึ่งเครื่อง ให้คนที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาทำตามคู่มือ **ถ้าติดตรงไหนแล้วต้องโทรถาม แปลว่าคู่มือไม่ผ่าน** — เกณฑ์แบบนี้วัดได้จริง ต่างจากการเขียนว่า “มีคู่มือ” เฉย ๆ

2.7 Assumptions and Dependencies — A-01..05

ใส่มาทำไม — ระบบทุกระบบตั้งอยู่บนสมมติฐาน ถ้าไม่ประกาศไว้ เวลาระบบทำงานไม่ได้จะโทษกันไม่ถูก

เราใส่อะไร — 5 ข้อ พร้อม**ผลกระทบหากไม่เป็นจริง** เช่น A-01 พนักงานต้องตรวจเงินเข้าก่อนกดยืนยัน · A-04 ยอดสต็อกตั้งต้นต้องตรงของจริง · A-05 พนักงานต้องจ่ายผ่านระบบทุกครั้ง

ตัวอย่างที่ต้องพูดให้ได้ คือ A-05

> ลูกค้าประจำเดินเข้ามาขอหยิบปูน 2 ถุงเอง เจ้าของร้านบอกว่า “เอาไปเลย เดี๋ยวค่อยคิดเงินทีหลัง” แล้วไม่มีใครบันทึกลงระบบ **ระบบจะยังบอกว่ามีปูนครบ ทั้งที่หายไปแล้ว 2 ถุง** และไม่มีทางรู้เลย เพราะไม่มีรายการให้ตรวจ

นี่คือขีดจำกัดที่แก้ด้วยซอฟต์แวร์ไม่ได้ ต้องแก้ด้วยระเบียบของร้าน การประกาศไว้แสดงว่าเรารู้ว่าวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 เป็นจริงได้ภายใต้เงื่อนไขอะไร

ส่วนที่ 3 External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

ใส่มาทำไม — บอกว่าหน้าจอต้องมีคุณสมบัติอะไร

เราใส่อะไร — ข้อกำหนดหน้าจอของแต่ละบทบาท

ตัวอย่างข้อกำหนดที่ดูเล็กแต่ผูกกับวัตถุประสงค์ — หน้าจอคิวของคลัง **ต้องอัปเดตเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช** ฟังดูเหมือนเรื่องความสะดวก แต่ถ้าต้องกดรีเฟรชเอง พนักงานคลังก็จะกลับไปเดินมาถามหน้าร้านเหมือนเดิม ปัญหา EV-03 จะไม่ถูกแก้ และวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2 จะไม่เป็นจริง

3.2 Hardware Interfaces

ใส่มาทำไม — ระบบต่อกับอุปกรณ์จริง ต้องระบุให้ชัดว่าต่อยังไง

เราใส่อะไร — เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนหนึ่งรายการ ระบุช่องทาง USB หรือ TCP พอร์ต 9100 · โพรโทคอล ESC/POS · ตารางรหัส TIS-620 สั่งด้วย `ESC t n` ค่าเริ่มต้น 21 · ความกว้างกระดาษ 48 หรือ 32 ตัวอักษร

ตัวอย่างว่าทำไมต้องละเอียดถึงระดับนี้ — ถ้าไม่ระบุตารางรหัส TIS-620 ไว้ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ภาษาไทยออกมาเป็น**ตัวอักษรขยะ** เพราะค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นตารางรหัสภาษาอื่น และถ้าไม่ระบุความกว้าง 48 ตัวอักษร ข้อความในใบเสร็จจะตัดบรรทัดผิดจนคอลัมน์ราคาไม่ตรงกัน — สองเรื่องนี้เป็นข้อกำหนดจริง ไม่ใช่รายละเอียดปลีกย่อย

3.3 Software Interfaces

ใส่มาทำไม — บอกว่าเรียกใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้าง

เราใส่อะไร — รวมถึงโมดูลสร้าง QR พร้อมเพย์

ตัวอย่างประโยคที่สำคัญ — เราระบุว่าโมดูล QR **เป็นไลบรารีภายในกระบวนการ ไม่เรียกบริการภายนอก** ประโยคเดียวนี้ตอบคำถามล่วงหน้าสองข้อ คือ **ถ้าอินเทอร์เน็ตร้านล่ม ยังออก QR ได้ไหม** (ได้) และ **ข้อมูลการขายรั่วออกไปข้างนอกไหม** (ไม่ เพราะไม่มีการส่งออกไปไหน)

3.4 Communications Interfaces

ใส่มาทำไม — ระบบมีการสื่อสารแบบผลักข้อมูล ต้องระบุโพรโทคอลและเกณฑ์เวลา

เราใส่อะไร — WebSocket เป็นหลัก SSE เป็นทางสำรอง พร้อมเกณฑ์ว่าคำสั่งซื้อใหม่ต้องขึ้นจอคิวภายใน 3 วินาที ตาม NFR-02

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่เรายอมรับเองในเอกสาร — ปกติโทเคนพิสูจน์ตัวตนควรส่งในหัวข้อคำขอ แต่เบราว์เซอร์**กำหนดหัวข้อคำขอของ WebSocket และ SSE เองไม่ได้** ระบบจึงต้องรับโทเคนผ่านสตริงคำค้นแทน เราเขียนข้อยกเว้นนี้ไว้ตรง ๆ พร้อมสองเงื่อนไขกำกับ คือ **ยังตรวจโทเคนเหมือนเส้นทางอื่น** และ **ผ่อนปรนเฉพาะช่องทางที่อ่านอย่างเดียว** — การอธิบายจุดอ่อนของตัวเองพร้อมมาตรการคุมแบบนี้ ดีกว่าปล่อยให้ผู้ตรวจไปเจอเอง

ส่วนที่ 4 System Features — ส่วนที่ยาวที่สุด

ส่วนนี้ใส่มาทำไม — เป็นหัวใจของ SRS ทุกฉบับ อธิบายทีละความสามารถว่าใครทำอะไร ทีละขั้น และถ้าผิดพลาดจะเกิดอะไร

โครงของแต่ละหัวข้อย่อย — Priority และ Source · Preconditions · Success Postconditions · Main Success Scenario · **Alternate Flows** · **Exception Flows** · ตาราง FR ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างว่าสามคำนี้ต่างกันยังไง ใช้ §4.5 ยืนยันจ่ายสินค้าเป็นตัวอย่าง

> **Main Success Scenario** — พนักงานเปิดใบสั่งซื้อ กดยืนยันจ่าย ระบบตัดสต็อก เปลี่ยนสถานะ บันทึกประวัติ จบด้วยความสำเร็จ **Alternate Flow** — ทางเดินอื่นที่**ยังจบด้วยความสำเร็จ** เช่น WebSocket ต่อไม่ได้ ระบบสลับไป SSE งานยังเดินต่อได้ **Exception Flow** — ทางที่**จบด้วยความล้มเหลว** เช่น สต็อกไม่พอ ระบบย้อนธุรกรรมทั้งหมดและแจ้งเตือน

คนมักสับสนสองอันหลัง จำง่าย ๆ ว่า Alternate คือ “ไปคนละทางแต่ถึงที่หมาย” ส่วน Exception คือ “ไปไม่ถึง”

หัวข้อ	ครอบคลุม	จุดที่ควรรู้
4.1 เข้าสู่ระบบและคุมสิทธิ์	UC-01	ผูกกับ 2.1.7 ของบทที่ 2
4.2 จัดการสินค้าและจุดสั่งซื้อ	UC-02	รวมการปรับสต็อกด้วยมือพร้อมบันทึกเหตุผล
4.3 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ	UC-03, UC-04	มี Alternate Flow ว่าเลขที่ชนกันแล้วระบบล็อกช่วงเลขและลองใหม่
4.4 คิวรอจ่ายแบบเรียลไทม์	UC-05, UC-06	มี Alternate Flow ว่าถ้า WebSocket ต่อไม่ได้ให้สลับไป SSE
4.5 ยืนยันจ่ายและตัดสต็อก	UC-07	**ความสามารถสำคัญที่สุด** ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 โดยตรง
4.6 การเปลี่ยนสถานะและการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างเอง	—	**ไม่ใช่ Use Case ของใคร** แต่เป็นพฤติกรรมที่ระบบอนุมานเอง

หัวข้อ	ครอบคลุม	จุดที่ควรรู้
4.7 แดชบอร์ด	UC-08, UC-09	แยกระดับปฏิบัติการกับระดับบริหาร ผูกกับ 2.1.8
4.8 การแจ้งเตือนในแอป	UC-11	ผูกกับ 2.1.9
4.9 ประวัติการทำรายการ	UC-10	ผูกกับ 2.1.5
4.10 ความสามารถนอกขอบเขตรุ่นนี้	—	เก็บของที่ตัดสินใจไม่ทำไว้ให้เห็น

ตัวอย่างจาก §4.3 ที่ดูเล็กแต่สำคัญ — สมมติพนักงานขายสองคนกดออกใบเสร็จพร้อมกันตอน 9 โมงเช้า ทั้งคู่จะขอเลขลำดับถัดไปตัวเดียวกัน เอกสารจึงเขียน Alternate Flow ไว้ว่าระบบต้อง**ล็อกช่วงเลขแล้วลองใหม่** ไม่ใช่ปล่อยให้ออกใบเสร็จเลขซ้ำสองใบ ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาทางบัญชีทันที

จุดที่ควรชี้เองสองข้อ

- **§4.5 Exception Flow E1** เขียนไว้ว่าถ้าคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้วโดยเครื่องอื่น จำนวนแถวที่แก้ได้จะเป็นศูนย์ ระบบยกเลิกธุรกรรมและตอบรหัส 409 — **นี่คือการล็อกเชิงบวกใน 2.1.3 เขียนในภาษาของข้อกำหนด** ตัวอย่างที่เกิดจริงคือพนักงานคลังสองคนกดใบเดียวกันห่างกันเสี้ยววินาที **คนแรกสำเร็จ คนที่สองได้ข้อความว่าใบนี้ถูกจ่ายไปแล้ว** ไม่ใช่สำเร็จทั้งคู่
- **§4.6 มีกฎ Derived-state** ว่าสถานะส่งมอบสำเร็จเกิดขึ้นได้ทางเดียวคือผ่านธุรกรรมตัดสต็อก **เพราะถ้าอนุญาตให้ตั้งค่าตรง ๆ สถานะจะไม่เป็นหลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง** — ตรงกับ 2.1.4 ตัวอย่างที่กฎนี้กันไว้คือผู้จัดการเผลอแก้สถานะจากหน้าจอจัดการข้อมูล ทำให้ใบขึ้นว่าส่งมอบแล้วทั้งที่ของยังกองอยู่ในคลัง

4.10 ใส่มาทำไม — การประกาศว่าอะไรไม่ทำในรุ่นนี้แสดงว่าคิดถึงแล้วและตัดสินใจไม่ทำ ไม่ใช่ลืม ซึ่งต่างกันมากในสายตาผู้ตรวจ **ตัวอย่างเช่นการคืนสินค้า** เราไม่ทำในรุ่นนี้ แต่เขียนไว้ว่ารู้ว่ามี และรู้ว่าถ้าจะทำต้องเพิ่มประเภทการเคลื่อนไหวใหม่ในบันทึกสต็อก

ส่วนที่ 5 Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance

เราใส่อะไร — เกณฑ์เวลาที่วัดได้ เช่น คิวขึ้นใน 3 วินาที พิมพ์ใบเสร็จใน 5 วินาที รองรับ 10 เซสชันพร้อมกัน

ตัวอย่างว่าทำไมต้องเป็นตัวเลข — ถ้าเขียนว่า “ระบบต้องเร็ว” ตอนสอบจะเถียงกันไม่จบว่าเร็วพอหรือยัง แต่ถ้าเขียนว่า **3 วินาที** ผู้ทดสอบจับเวลาตั้งแต่พนักงานขายกดออกใบเสร็จ จนรายการขึ้นบนจอคลัง แล้วบอกได้ทันทีว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ส่วนตัวเลข 10 เซสชันมาจากจำนวนพนักงานจริงของร้าน ไม่ได้ตั้งลอย ๆ

5.2 Safety

ใส่มาทำไม — แบบฟอร์มบังคับ แม้ระบบเราไม่ได้ควบคุมอุปกรณ์ที่ก่ออันตราย

เราใส่อะไร — เราตีความใหม่ให้ตรงกับงาน ว่าความปลอดภัยของระบบนี้คือ**ความถูกต้องของข้อมูลที่กระทบธุรกิจ** แล้วระบุสี่ประเด็น คือสต็อกติดลบ · จ่ายซ้ำ · ข้อมูลค้างครึ่งทาง · กดยืนยันพลาด

ตัวอย่างประเด็นสต็อกติดลบ — ถ้าระบบยอมให้ยอดปูนเป็น **-3 ถุง** แปลว่ามีอะไรผิดไปแล้วแน่ ๆ แต่ระบบกลับเดินหน้าต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วจะไปรู้อีกทีตอนนับของสิ้นเดือน เราจึงกำหนดว่ายอดติดลบเป็นสิ่งที่ต้องกันไว้ตั้งแต่ระดับข้อกำหนด

จุดที่ดี — การไม่ปล่อยหัวข้อนี้ว่าง แต่ตีความให้เข้ากับบริบท เป็นสิ่งที่แสดงว่าเข้าใจแบบฟอร์ม ไม่ได้กรอกตามน้ำ

5.3 Security

เราใส่อะไร — การพิสูจน์ตัวตน การควบคุมสิทธิ์ และการเข้ารหัสช่องทาง ตรงกับ 2.1.7

ตัวอย่างที่ต้องแยกให้ออก — การ**ซ่อนเมนู**ผู้จัดการจากพนักงานขาย ไม่ใช่การรักษาความปลอดภัย เพราะถ้าพนักงานจำที่อยู่หน้าเว็บได้แล้วพิมพ์เข้าไปตรง ๆ ก็ยังเข้าได้ ข้อกำหนดจึงเขียนว่าการตรวจสิทธิ์ต้องเกิดที่**ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกคำขอ** ส่วนการซ่อนเมนูเป็นเรื่องความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น

5.4 Software Quality Attributes

เราใส่อะไร — NFR-03 ใช้ง่าย · NFR-04 เชื่อถือได้ · NFR-07 เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ · NFR-08 บำรุงรักษา · NFR-09 พกพา **พร้อมคอลัมน์ Verification บอกวิธีทวนสอบทุกข้อ**

ตัวอย่างคอลัมน์ Verification ที่เป็นรูปธรรมที่สุด — NFR-04 ไม่ได้เขียนแค่ว่า “ระบบต้องเชื่อถือได้” แต่เขียนวิธีพิสูจน์ไว้ด้วยว่า **ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อใบเดียว แล้วต้องสำเร็จเพียงคำขอเดียว** นี่คือการทดสอบที่ทำซ้ำได้ ใครมาทำก็ได้ผลเหมือนกัน ต่างจากการนั่งกดสองเครื่องพร้อมกันซึ่งจับจังหวะให้ชนกันจริงได้ยาก

5.5 Business Rules — BR-01..05

ใส่มาทำไม — กฎของร้านไม่ใช่ความต้องการของซอฟต์แวร์ ต้องแยกกัน

เราใส่อะไร — 5 กฎ เช่น ออกใบเสร็จและส่งคิวในการกระทำเดียว · ตัวเลขในระบบต้องตรงกับของจริง

ตัวอย่างว่าทำไมต้องแยกจาก FR — BR คือกฎที่**เป็นจริงอยู่แล้วไม่ว่าจะมีระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่** เช่น “ตัวเลขในระบบต้องตรงกับของจริง” เป็นกติกาที่ร้านใช้มาตั้งแต่ยังจดใส่สมุด ส่วน FR คือสิ่งที่ระบบต้องทำเพื่อ**ทำให้กฎนั้นเป็นจริง** ถ้ารวมกันจะแยกไม่ออกว่าอะไรคือความต้องการทางธุรกิจและอะไรคือหน้าที่ของซอฟต์แวร์

ส่วนที่ 6 Other Requirements

เราใส่อะไร — ข้อกำหนดด้านข้อมูล คือเจ็ดตาราง · ใช้ InnoDB ทุกตาราง · **ทุกการเปลี่ยนยอดต้องมีบันทึกพร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยนและสาเหตุ** · ประวัติต้องบันทึกผู้กระทำ เวลา ไอพี · **ราคาต่อหน่วยต้องเก็บ ณ เวลาที่ขาย แยกจากราคาปัจจุบัน**

ตัวอย่างข้อสุดท้าย ซึ่งเป็นข้อที่คนมองข้ามบ่อยที่สุด — วันที่ 1 ลูกค้าซื้อปูนถุงละ 150 บาท จำนวน 10 ถุง เป็นเงิน 1,500 บาท ต่อมาวันที่ 20 ปูนขึ้นราคาเป็นถุงละ 165 บาท

> **ถ้าใบเสร็จเก็บแค่รหัสสินค้ากับจำนวน แล้วไปดึงราคาปัจจุบันมาคูณตอนแสดงผล** ใบเสร็จของวันที่ 1 จะกลายเป็น 1,650 บาททันทีที่ราคาเปลี่ยน ทั้งที่ลูกค้าจ่ายจริง 1,500 บาท **ยอดขายย้อนหลังทั้งเดือนจะเพี้ยนหมด**

ข้อกำหนดจึงบังคับให้เก็บราคา ณ เวลาที่ขายไว้ในรายการของใบเสร็จเอง

ตรงกับงานจริงไหม — ตรงทุกข้อ และสองข้อท้ายคือสิ่งที่บทที่ 2 หัวข้อ 2.1.5 อธิบายทฤษฎีรองรับไว้

ภาคผนวก

ภาคผนวก	ใส่มาทำไม	เราใส่อะไร
A Glossary	เอกสารมีศัพท์เทคนิคเยอะ คนอ่านฝั่งร้านต้องเปิดดูได้	คำศัพท์ทั้งไทยและอังกฤษ เช่น ACID, RBAC, พร้อมเพย์
B Analysis Models	แสดงว่าข้อมูลในระบบมีโครงอย่างไร	**M-01..08** พร้อมแผนภาพสถานะและ ERD · M-05 เขียนตรง ๆ ว่ามีล็อกสองชั้น
C TBD	ประกาศว่าอะไรยังไม่สรุป	**6 ข้อ** ที่ต้องยืนยันกับเจ้าของร้าน
D Acceptance Criteria	ทำให้ทุกข้อกำหนดตรวจได้	**AC-01..15** เขียนแบบ Given–When–Then
E End-to-End Traceability	**จุดที่พิสูจน์ว่าไม่มีข้อกำหนดไหนลอย**	ตารางสืบย้อน EV → FR/NFR/BR → US → UC → AC
F Completeness and QA Record	บันทึกว่าตรวจอะไรไปแล้วบ้าง	รายการตรวจพร้อมผล PASS เช่น CON-01..08 ปรากฏครบ

ตัวอย่างจาก Appendix D ว่า Given–When–Then หน้าตาเป็นยังไง

> **Given** มีคำสั่งซื้อใบหนึ่งอยู่ในสถานะรอจ่ายของ **When** มีคำขอยืนยันจ่ายเข้ามาพร้อมกันสองคำขอ **Then** ต้องสำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอต้องถูกปฏิเสธ และสต็อกต้องถูกหักเพียงครั้งเดียว

เขียนแบบนี้แล้วผู้ทดสอบเอาไปทำเป็นกรณีทดสอบได้เลยโดยไม่ต้องถามอะไรเพิ่ม

ตัวอย่างหนึ่งแถวจาก Appendix E — **EV-06** มีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ → **FR-05, FR-06** ยืนยันจ่ายและตัดสต็อก · **BR-02** ตัวเลขต้องตรงของจริง · **NFR-04** ทนต่อธุรกรรมพร้อมกัน → **US-03** พนักงานคลังอยากให้ระบบกันจ่ายซ้ำ → **UC-07** ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก → **AC-07, AC-08**

อ่านจากซ้ายไปขวาคือ “ปัญหานี้ทำให้เกิดข้อกำหนดอะไร และพิสูจน์ยังไงว่าแก้ได้” อ่านจากขวาไปซ้ายคือ “ข้อกำหนดนี้มีไว้ทำไม”

ถ้าอาจารย์เปิดดูแค่จุดเดียว น่าจะเป็น Appendix E เพราะเป็นที่ที่พิสูจน์ว่าทุกข้อกำหนดมีที่มาและมีวิธีตรวจ

สามสิ่งที่ต้องรู้ตัวก่อนเข้าห้อง

หนึ่ง — เอกสารนี้เขียนก่อนการทดสอบ สถานะเป็น Review Candidate ผลการทดสอบจริงอยู่ในบทที่ 4 ของรูปเล่ม ไม่ใช่ที่นี่ เราตัดผลทดสอบออกโดยตั้งใจ **ถ้าถูกถามว่าทำไมไม่มีผลทดสอบในเล่มนี้ ให้ตอบว่าเอกสารข้อกำหนดบอกว่าต้องได้อะไร ส่วนผลการทดสอบบอกว่าได้จริงหรือไม่ คนละหน้าที่กัน**

สอง — มี TBD ค้าง 6 ข้อ ถ้าถูกถามให้ตอบว่ารู้ตัวและระบุไว้ใน Appendix C แล้ว **ตัวอย่างหนึ่งข้อคือยังไม่ได้ยืนยันกับเจ้าของร้านว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าแต่ละตัวควรตั้งไว้เท่าไร** ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องมาจากร้าน ไม่ใช่เราคิดเอง การมี TBD ที่ประกาศไว้ดีกว่าการเดาตัวเลขแล้วเขียนลงไปเหมือนสรุปแล้ว

สาม — เอกสารไม่มีข้อมูลจริงของร้าน เช่นเลขพร้อมเพย์จริงหรือรหัสผ่านผู้ใช้ ตั้งใจไม่ใส่ตั้งแต่ต้น เพราะเอกสารนี้ต้องส่งให้คนอื่นอ่านได้โดยไม่เสี่ยงว่าข้อมูลของร้านจะรั่ว

เอกสารนี้สอดคล้องกับรูปเล่มไหม

สอดคล้อง ตรวจแล้วสองทาง

- **กับบทที่ 1** — อ้างวัตถุประสงค์รายข้อในเนื้อหา (§4.3 อ้างข้อ 1.2.1 · §4.5 อ้างข้อ 1.2.3 · §3.1 อ้างข้อ 1.2.2) และตารางนอกขอบเขตตรงกับ §1.3.6 ครบทั้ง 6 ข้อ
- **กับบทที่ 2** — CON-04 ตรงกับ 2.1.2 และ 2.1.3 · CON-05 ตรงกับ 2.1.6 · M-04 ตรงกับ 2.1.4 · M-06 ตรงกับ 2.1.5 · §5.3 ตรงกับ 2.1.7 · §4.7 ตรงกับ 2.1.8

เกร็ดที่ควรรู้ — ตอนตรวจพบว่าเอกสารนี้ครอบคลุม**กว้างกว่า**บทที่ 2 ฉบับเดิม จึงต้องเติมบทที่ 2 อีก 4 หัวข้อให้มีทฤษฎีรองรับครบ ไม่ใช่แก้เอกสารนี้ให้แคบลง